



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Sultan Syarief Usman - 5024231006

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada modul ini, praktikan akan mempelajari dasar jaringan komputer berbasis IPv4. Inti yang akan dipelajari ialah teknik subnetting, dimana praktika perlu menguasai atau memahami dulu istilah-istilah seperti seperti IP address, prefix (CIDR), subnet, subnet mask, serta gateway. Pemahaman terkait konfigurasi IPv4 ini sangat penting karena ini merupakan dasar dari gerbang ilmu jaringan komputer, dimana praktikan akan mempelajari bagaimana pengalamatan, perancang jaringan untuk mengalokasikan alamat IP secara efisien melalui teknik subnetting, mengurangi pemborosan alamat, dan masih banyak lagi ilmu yang akan terpakai nantinya. Dan dalam dunia nyata, konfigurasi IPv4 digunakan dalam berbagai skenario, mulai dari instalasi jaringan lokal (LAN), koneksi internet, hingga sistem IoT. Sehingga penguasaan materi ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga sangat aplikatif dan relevan dengan keadaan saat ini.

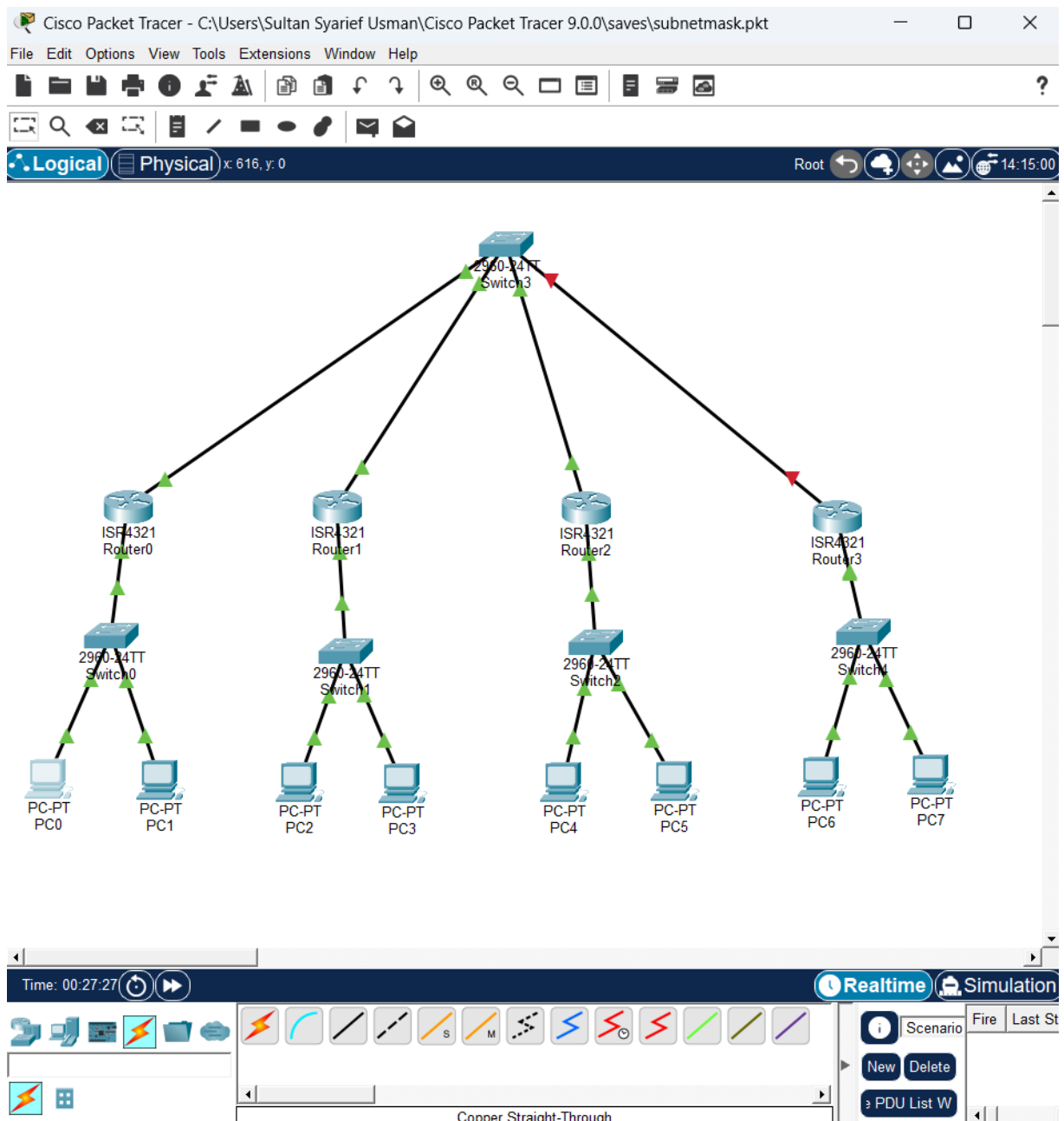
1.2 Dasar Teori

Konfigurasi dasar jaringan komputer berbasis IPv4 merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme bagaimana suatu jaringan menggunakan alamat IP atau IP address untuk dapat dikenali dengan perangkat lain dan dapat saling tukar data. Dalam IPv4, alamat IP terdiri dari 32 bit yang terbagi menjadi 4 bagian yang setiap bagian terdiri dari 4 bit bilangan biner yang dipisahkan dengan tanda titik misalnya 192.168.1.1. Dalam suatu alamat IP, terdapat 3 bagian yang biasa dipakai, ada IP Network, IP Host, dan IP Broadcast. Pembagian ini ditentukan oleh prefix atau notasi CIDR (Classless Inter-Domain Routing), seperti /24 atau /25, yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk identitas jaringan. Konsep ini berkaitan erat dengan subnet, yaitu proses pembagian jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk meningkatkan manajemen jaringan. Kemudian ada juga Subnet Mask. subnet Mask ini bertujuan merepresentasikan suatu subnet dan juga untuk memisahkan bagian network dan host, misalnya Subnet Mask 255.255.255.0 digunakan untuk satu Subnet. Selain itu, terdapat gateway yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain, biasanya berupa alamat IP router yang menjadi perantara lalu lintas data. Alur kerja konfigurasi IPv4 dimulai dari pemberian IP address pada setiap perangkat, penentuan subnet mask atau prefix, serta penetapan gateway agar perangkat dapat berkomunikasi ke luar subnetnya. Ketika suatu perangkat mengirim data, sistem akan memeriksa apakah tujuan berada dalam jaringan yang sama atau berbeda, dan jika berbeda maka data akan diteruskan melalui gateway untuk mencapai jaringan tujuan. Selain konfigurasi logis, terdapat juga aspek fisik seperti crimping, yaitu proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP untuk memastikan koneksi jaringan dapat berjalan dengan baik sesuai standar. Dalam proses pengiriman data, routing menjadi hal penting, yang terdiri dari routing statis, yaitu penentuan jalur secara manual oleh admin, dan routing dinamis, yaitu penentuan jalur secara otomatis menggunakan protokol yang dapat menyesuaikan kondisi jaringan. Selain itu, topologi jaringan seperti star, bus, atau ring menggambarkan struktur hubungan antar perangkat dalam jaringan. Secara keseluruhan, alur kerja jaringan IPv4 dimulai dari konfigurasi alamat IP, penentuan subnet dan gateway, crimping, hingga proses routing dan penerapan topologi, sehingga seluruh perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi secara efektif dalam suatu sistem jaringan yang terorganisir. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep-konsep ini menjadi dasar penting dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer yang efektif dan terstruktur.

2 Tugas Pendahuluan

1. jawaban:

- Departemen RnD = rentang IP 1 - 126, dan prefix /25 karena jumlah IP yang cocok adalah sebanyak 128 Host
Departemen Produksi = rentang IP 1 - 62, dan prefix /26 karena jumlah IP yang cocok adalah sebanyak 64 Host
Departemen Administrasi = rentang IP 1 - 30, dan prefix /27 karena jumlah IP yang cocok adalah sebanyak 32 Host
Departemen Keuangan = rentang IP 1 - 14, dan prefix /28 karena jumlah IP yang cocok adalah sebanyak 16 Host
- Total Subnet = 4, sesuai dengan jumlah departemen
Karena IP network menggunakan host paling awal jadi:
IP Network Departemen RnD = 192.168.1.0/25
IP Network Departemen Produksi = 192.168.1.128/26
IP Network Departemen Administrasi = 192.168.1.192/27
IP Network Departemen Keuangan = 192.168.1.224/28



2.

3. jawaban:

- Network Destination
 - 192.168.1.0 (RnD)
 - 192.168.1.128 (Produksi)
 - 192.168.1.192 (Administrasi)
 - 192.168.1.224 (Keuangan)
- Netmask / Prefix
 - 255.255.255.128 (/25) (RnD)
 - 255.255.255.192 (/26) (Produksi)
 - 255.255.255.224 (/27) (Administrasi)
 - 255.255.255.240 (/28) (Keuangan)
- Gateway
 - Direct (connected)

Direct (connected)
Direct (connected)
Direct (connected)
Direct (connected)

- Interface Tujuan
Fa0/0 (RnD)
Fa0/1 (Produksi)
Fa1/0 (Administrasi)
Fa1/1 (Keuangan)

4. Jawaban:

- Static Routing, alasannya karena jaringannya kecil dan sederhana, hanya terdiri dari 1 router utama dan 4 subnet.